Function management				
Function Name:	ADAS 子系统需求			
Function Mapping:				
Function:			**Function-ID:**	
	Name	**Roler**	**Date**	**signature**
Create/Modify:				
check:				
Approve OMK:				

1 介绍 3
1.1 范围 3
1.2 缩略语列表 3
2 信号接口 3
2.1 关键信号列表 3
3 执行器的仲裁逻辑 4
4 性能需求 6
5 功能安全 6
6 附录 A 6
6.1 变更记录 6

INTERNAL

1 介绍

1.1 范围

本文档由 ZF 的 VMC 部门释放给 SGMW 项目，由于支持 VMC 控制的外围子系统 ADAS 系统的开发。

本文档描述了 VMC 控制系统与 ADAS 之间的关键信号，功能交互握手机制。

ADAS 控后转时，VMC 将作为 RWS 上位机管理 RWS 的握手与请求，ADAS 只需和 VMC 建立握手并发送 RWS 角度请求给 VMC，由 VMC 转发给 RWS 并进行相应的安全限制。

1.2 缩略语列表

VMC/cubiX	Vehicle Motion Control
ADAS	驾驶辅助系统
RWS	Rear Wheel Steering

2 信号接口

以下为关键信号列表，详细完整信号内容请见 RTE interface 列表。

2.1 关键信号列表

Sender	**Receiver**	**Signal Name 信号名称**	**Full Signal Name 信号英文全称**	**Chinese Name 中文名称**	**枚举量**
VMC	ADAS	RWSAngADASCtrlAvailSts	RWS Angle ADAS Control Available Status	VMC 反馈给 ADAS 的后转执行器可用状态信号	0x0:Not Available 0x1:Available 0x2:Reserved 0x3:Reserved
VMC	ADAS	RWSAngADASCtrlRspSts	RWS Angle ADAS Control Response Status	VMC 反馈给 ADAS 的后转控制响应状态（表示 adas 请	0x0:No Active 0x1:Active 0x2:Reserved 0x3:Reserved

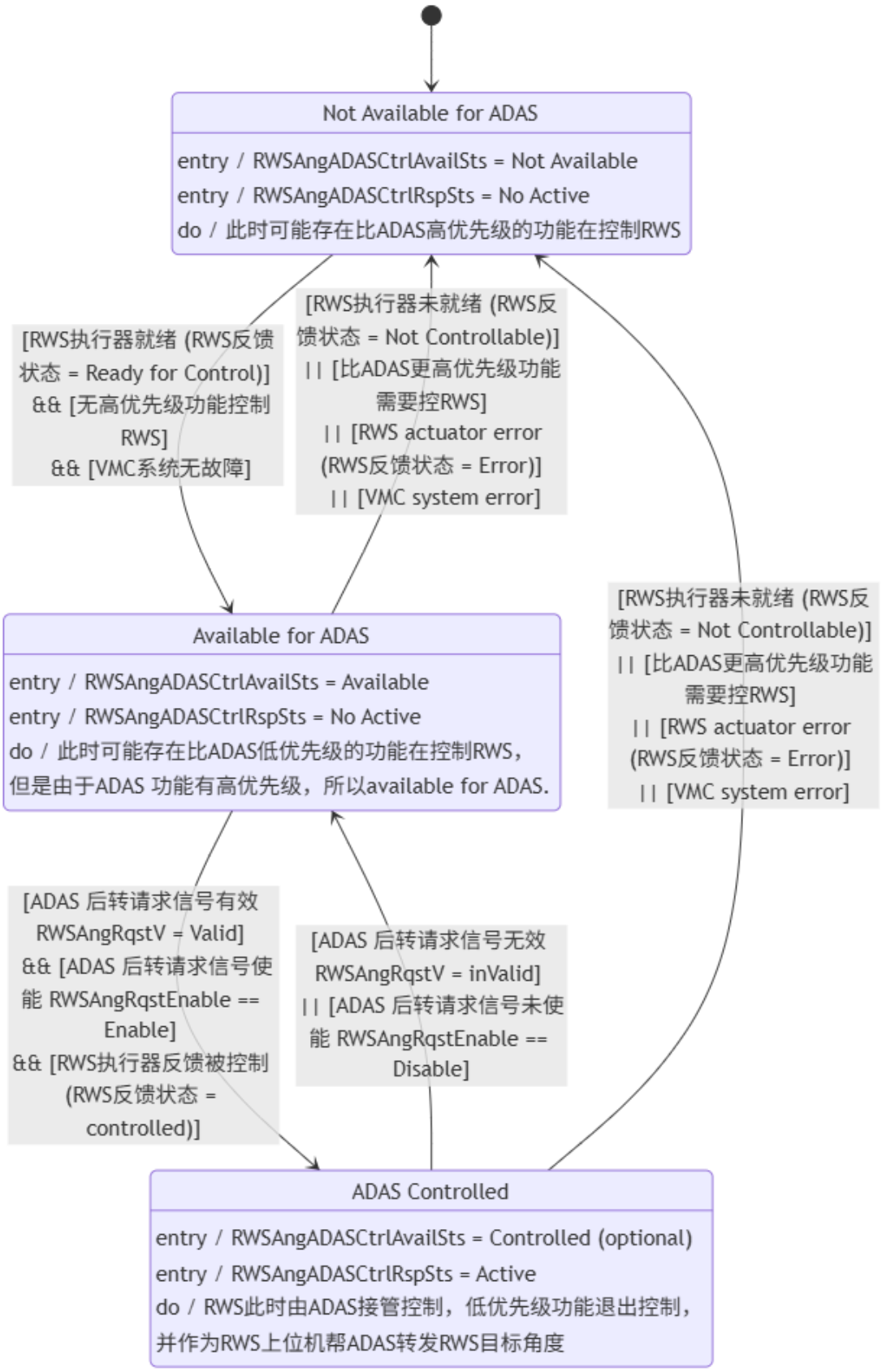
INTERNAL

				求控制是否被执行)	
DAS	VMC	RWSAngRqst	Adas RWS Request Angle	ADAS 后转请求角度	
ADAS	VMC	RWSAngRqstV	Adas RWS Request enable valid	ADAS 后转请求使能状态有效性	
ADAS	VMC	RWSAngRqstEnable	Adas RWS Request enable	ADAS 后转请求使能状态	

3 执行器的仲裁逻辑

以下状态机描述了 VMC 系统与 ADAS 系统（当前只有泊车功能）之间关于后转角度控制的具体握手机制与各状态下系统行为，请注意此处状态为以 VMC 视角表达，通过 RWSAngADASCtrlAvailSts 和 RWSAngADASCtrlRspSts 两个信号(SGMW 客户要求)反馈给 ADAS，ADAS 按此流程与 VMC 就 RWS 角度控制接口进行握手。

INTERNAL


Not Available for ADAS
entry / RWSAngADASCtrlAvailSts = Not Available
entry / RWSAngADASCtrlRspSts = No Active
do / 此时可能存在比ADAS高优先级的功能在控制RWS
[RWS执行器就绪 (RWS反馈状态 = Ready for Control)] && [无高优先级功能控制RWS] && [VMC系统无故障]
[RWS执行器未就绪 (RWS反馈状态 = Not Controllable)] || [比ADAS更高优先级功能需要控RWS] || [RWS actuator error (RWS反馈状态 = Error)] || [VMC system error]
Available for ADAS
entry / RWSAngADASCtrlAvailSts = Available
entry / RWSAngADASCtrlRspSts = No Active
do / 此时可能存在比ADAS低优先级的功能在控制RWS，但是由于ADAS 功能有高优先级，所以available for ADAS.
[RWS执行器未就绪 (RWS反馈状态 = Not Controllable)] || [比ADAS更高优先级功能需要控RWS] || [RWS actuator error (RWS反馈状态 = Error)] || [VMC system error]
[ADAS 后转请求信号有效 RWSAngRqstV = Valid] && [ADAS 后转请求信号使能 RWSAngRqstEnable == Enable] && [RWS执行器反馈被控制 (RWS反馈状态 = controlled)]
[ADAS 后转请求信号无效 RWSAngRqstV = inValid] || [ADAS 后转请求信号未使能 RWSAngRqstEnable == Disable]
ADAS Controlled
entry / RWSAngADASCtrlAvailSts = Controlled (optional)
entry / RWSAngADASCtrlRspSts = Active
do / RWS此时由ADAS接管控制，低优先级功能退出控制，并作为RWS上位机帮ADAS转发RWS目标角度

INTERNAL

ADAS 子系统需求

当 RWS 处在被 VMC 低优先级功能控制下时，ADAS 可以从 RWS 任意位置处发起接管 RWS 角度控制，只要 VMC 反馈状态为 Available for ADAS。

为保证控制对整车平顺性不产生影响，ADAS 有必要监控 VMC 功能在控制 RWS 时的实际 RWS 角度，在接管时连续平滑过渡到 ADAS 功能的目标角度。

一旦 ADAS 与 VMC 就 RWS 角度控制接口进行握手成功，VMC 功能即退出对 RWS 角度控制，转而为 ADAS 转发 RWS 角度控制请求，此时 VMC 的角度控制请求就体现的是 ADAS 对 RWS 角度控制请求（RWSAngRqst），此时反馈给 ADAS 当前 RWS 由 ADAS 控制（controlled）RWSAngADASCtrlRspSts = Active。

当 VMC 更高优先级功能在控 RWS（当前不存在此情况）时，RWSAngADASCtrlAvailSts 反馈 Not Available。

4 性能需求

NA

5 功能安全

请参考功能安全相关文档。

6 附录 A

6.1 变更记录

Version	Change Content	Date（D/M/Y）	Reviewer
V1.0	Initial edition	8/04/2025	
V1.1	Update for R3, VMC needs to transfer adas angle request to RWS	11/10/2025	

INTERNAL